14.Аналитично задаване на криви в равнината. Аналитично задаване на криви и повърхнини в пространството. Парабола

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$ } ;

Нека е дадена елипса ε : $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ⇔
$b^2.x^2 + a^2.y^2 – a^2.b^2 = f(x, y) = 0$;
Известно е, че множеството от точките M(x, y) за които f (x, y) = 0 образуват елипсата ε;
По-общо:
Нека е дадена функцията f (x, y);
казваме, че е зададена **равнинна крива линия** K: f (x, y) = 0,
ако K е множеството от всички точки M (x, y), такива че f (x, y) = 0;
Пример:
f (x, y) = A.x + B.y + C; тогава l : f (x, y) = 0 задава права;
известно е, че всяка права освен общо има и скаларно параметрично уравнение в равнината (за определеност B ≠ 0);
l : x = - B.s, y = - C/B + A.s, където s ∈ (-∞, +∞);
По-общо:
една равнинна крива може да бъде зададена и чрез скаларно параметрично уравнение:
K: x = φ (t), y = ψ (t);

Важно: Двата вида уравнения не са еквивалентни, т.е. съществуват криви, които имат общо уравнение, но нямат скаларно параметрично уравнение;

Не всички функции задават криви;
например:
не съществува реална крива с уравнение f (x, y) = $x^2 + y^2 + 1 = 0$;
уравнението f (x, y) = $x^2 + y^2 = 0$ задава крива, която се състои точно от една точка – началото на координатната система;

Алгебрични криви

Едночлен на променливите $x_1, x_2, \ldots x_n$ се нарича израз от вида $A.x_1^{\alpha_1}.x_2^{\alpha_2}\ldots x_n^{\alpha_n}$, където A ∈ **R**, $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbf{N_0}$; **степен** на едночлен е сумата $\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n$;
Полином е сбор от краен брой едночлени на едни и същи променливи;
степен на полинома е максималната степен на едночлените, които го образуват;
Пример: $5.x.y – 2.x.y.z.t + 4.x.t^6$ е полином от степен 7;

Алгебрична крива от степен n (n ∈ **N**) е крива K, зададена с полином f на променливите x и y от степен n: f (x, y) = 0;

Аналитично задаване на криви и повърхнини в пространството
Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_3}$} ;

Дадена е функция Φ (x, y, z);
Казваме, че е зададена **повърхнина** S: Φ (x, y, z) = 0, ако
S е множеството от всички точки M (x, y, z), такива че Φ (x, y, z) = 0;
Една повърхнина може да бъде зададена и чрез скаларно параметрично уравнение:
S: $x = \varphi_1 (u, v)$, $y = \varphi_2 (u, v)$, $z = \varphi_3 (u, v)$;

Двата вида уравнения не са еквивалентни;

Алгебрична повърхнина от степен n ($n \in \mathbf{N}$) е повърхнина S, зададена с полином Φ на променливите x, y и z от степен n:
Φ (x, y, z) = 0;

Пример:
Алгебричните повърхнини от първа степен
(Φ(x, y, z) = A.x +B.y + C.z + D) са равнини;

Крива C може да се зададе по два начина:
като пресечница на две повърхнини:
C : Φ_1 (x, y, z) = 0, Φ_2 (x, y, z) = 0;
със скаларно параметрично уравнение:
C : $x = \varphi_1 (t)$, $y = \varphi_2 (t)$, $z = \varphi_3 (t)$;

Парабола
Параболата е множество от точки M в равнината, които се намират на равни разстояния от фиксирана точка F и фиксирана права g (F! ∈g) т.е |FM|=p(M,g). Избираме дясна координатна система Oxy: Ox=_EF, FO=OE Oy |_Ox. Означаваме |EF|=p. Основни понятия:
1.F(p/2,0), g: x=-p/2 – фокус и директриса.
2.e=1 – ексцентрицитет
3.Каноничено уравнение: π : $y^2 = 2.p.x$;
4. O(0,0) – връх на параболата.

Свойство на параболата: ако през произволна точка M от параболата прекараме допирателна, тогава лъч, който минава през фокуса F след отражение от допирателната в т.M се ориентира успоредно на O_x;